UD9. ENRUTAMIENTO – PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso de Packet Tracer así como aprender el funcionamiento, configuración básica de las redes TCP/IP así como aprender el funcionamiento del enrutamiento estático.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P09.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

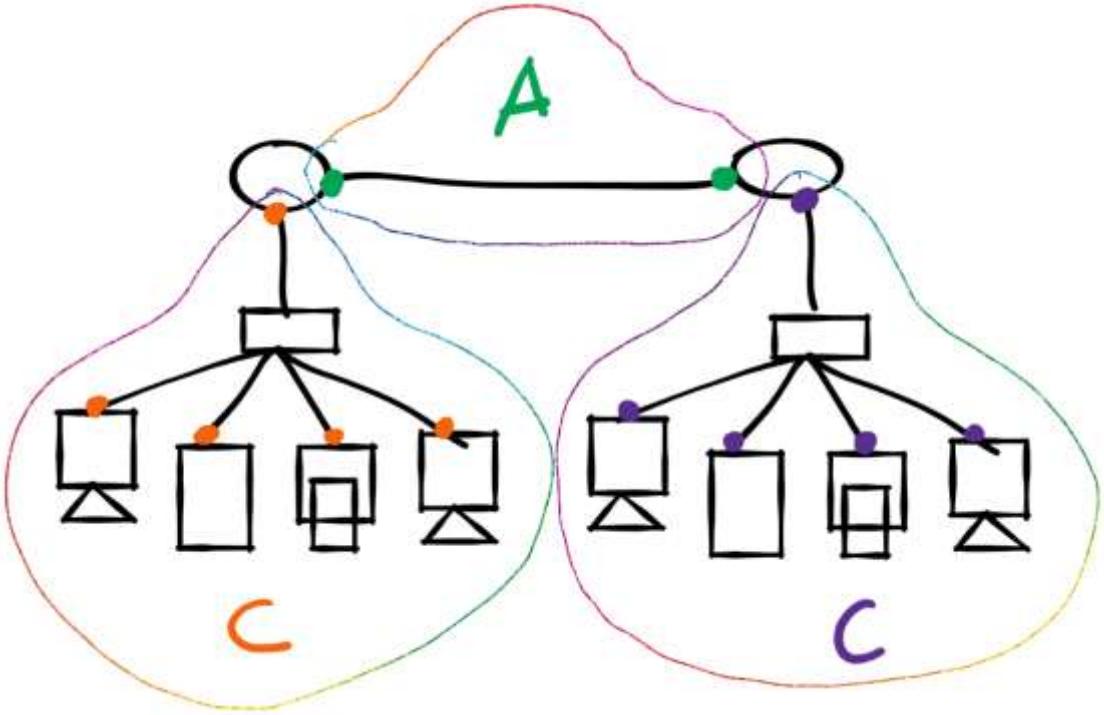
1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

ACTIVIDAD 1: DOS REDES Y DOS ROUTERS CON ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Utilizar dos router para conectar dos redes de clase C públicas entre sí a través de una red pública de clase A. En cada red debe haber al menos dos ordenadores que tengan las direcciones IP límite, un servidor y una impresora. El enrutamiento de los routers debe ser estático.

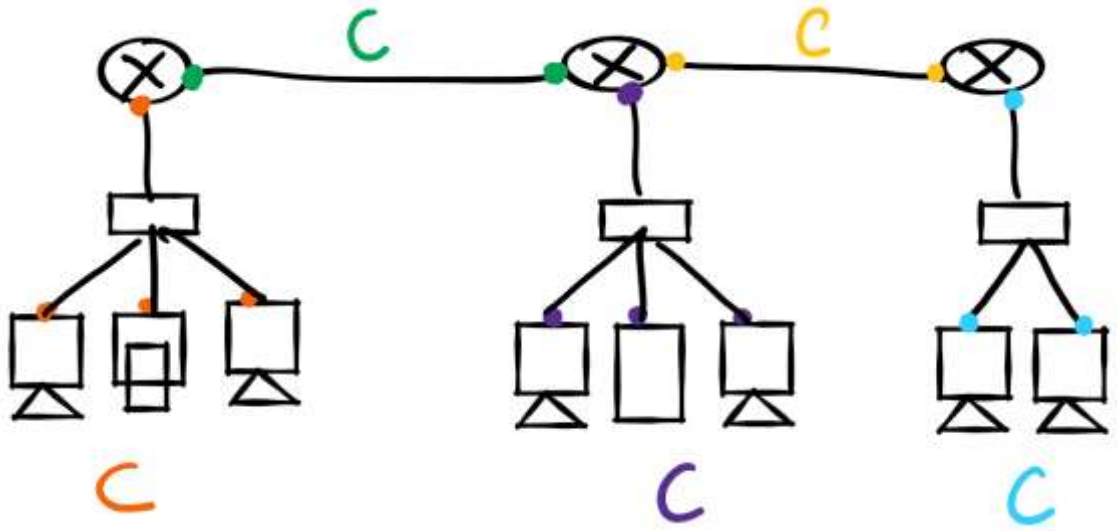


Pasos a realizar:

1. Insertamos los elementos que vamos a utilizar (ordenadores y switches).
2. Conectamos cada elemento con el switch.
3. Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red, incluida la de Gateway.
4. Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
5. Conectamos cada switch al router que tiene asignado y le damos su dirección en la red a la que lo hemos conectado.
6. Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches tienen puesto el GATEWAY con la dirección que tiene el router en cada red - normalmente x.x.x.1
7. Conectamos los dos routers entre si, formando una nueva red entre ellos. Les asignamos una IP a cada uno dentro de esa nueva red.
8. Para realizar el enrutamiento estático (pestaña Config -> Static) debemos indicar 3 direcciones:
    - Network: la red a la que queremos acceder desde este router
    - Mask: la máscara de red que tiene la red a la que queremos acceder desde el router
    - Next Hop: la IP por la que vamos a ir a esa red, es la IP que tiene asignada el otro router. Lo hacemos en ambos routers.
9. Verificamos que podemos comunicarnos de una red a otra.

ACTIVIDAD 2: TRES REDES Y TRES ROUTERS CON ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Utilizar tres router para conectar tres redes de clase C públicas entre sí a través de dos redes de clase C públicas. En cada red debe haber al menos dos ordenadores que tengan las direcciones IP límite, un servidor y una impresora. El enrutamiento de los routers debe ser estático.



Pasos a realizar:

1. Insertamos los elementos que vamos a utilizar (ordenadores y switches).
2. Conectamos cada elemento con el switch.
3. Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red, incluida la de Gateway.
4. Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
5. Conectamos cada switch al router que tiene asignado y le damos su dirección en la red a la que lo hemos conectado.
6. Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches tienen puesto el GATEWAY con la dirección que tiene el router en cada red - normalmente x.x.x.1
7. Conectamos los dos routers entre si, formando una nueva red entre ellos. Les asignamos una IP a cada uno dentro de esa nueva red.
8. Para realizar el enrutamiento estático (pestaña Config -> Static) debemos indicar 3 direcciones:
    - Network: la red a la que queremos acceder desde este router
    - Mask: la máscara de red que tiene la red a la que queremos acceder desde el router
    - Next Hop: la IP por la que vamos a ir a esa red, es la IP que tiene asignada el otro router. Lo hacemos en ambos routers.
9. Verificamos que podemos comunicarnos de una red a otra.